සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 December 1st Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

Model Question 01

(a) Draw a sketch to show how **two switches** can be connected in a **point-to-point topology** using a **fiber-optic cable**.
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබලයක් භාවිතයෙන් ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍ය ස්ථලකයක ස්විච දෙකක් සම්බන්ධ කළ හැකි ආකාරය පෙන්වීමට කටු සටහනක් අඳින්න.

(b) A company has **three departments**: HR, SALES, and ACCOUNTS.
සමාගමකට දෙපාර්තමේන්තු තුනක් ඇත: මානව සම්පත්, විකුණුම් සහ ගිණුම්.
Each department has its own **separate LAN** with the following computers:
සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම පහත සඳහන් පරිගණක සහිත තමන්ගේම වෙනම (බ්හ) එකක් ඇත:
HR: H1 to H4
SALES: S1 to S4
ACCOUNTS: A1 to A4
A common **server (SRV1)** is used by all three departments.
දෙපාර්තමේන්තු තුනම පොදු සේවාදායකයක් (SRV1) භාවිතා කරයි.
A **router (R1)** is used to connect these three LANs to the Internet.
මෙම (බ්හ) තුන අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා රවුටරයක් R1 භාවිතා කරයි.
(i) Draw the **network diagram** for the above scenario. Clearly label the network devices and connections.
ඉහත අවස්ථාව සඳහා ජාල රූප සටහන අඳින්න. ජාල උපාංග සහ සම්බන්ධතා පැහැදිලිව ලේබල් කරන්න.
(ii) State **two reasons** for placing the **server** in a central location.
සේවාදායකය මධ්‍යම ස්ථානයක තැබීමට හේතු දෙකක් දක්වන්න.
(iii) If a data packet is sent from **H2 to A3**, show the **data flow** on your diagram using dotted lines.
දත්ත පැකට්ටුවක් H2 සිට A3 දක්වා යවනු ලැබුවහොත්, තිත් රේඛා භාවිතයෙන් ඔබේ රූප සටහනේ දත්ත ප්‍රවාහය පෙන්වන්න.

(c) An organization received the address block **10.20.0.0/24**.
සංවිධානයකට 10.20.0.0/24 ලිපිනය ලැබුණි.
They want to create **four subnets**: D1, D2, D3, D4.
ඔවුන්ට උපජාල හතරක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍යයි:D1, D2, D3, D4.
Each subnet must support **at least 40 usable IP addresses**.
සෑම උප ජාලයක්ම අවම වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින 40ක් සඳහා සහය දැක්විය යුතුය.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(i) Write the **subnet mask** of the newly created subnets in dotted-decimal notation.
අලුතින් සාදන ලද උපජාලවල උපජාල ආවරණය තිත්-දශම අංකනයෙන් ලියන්න.

(ii) For each subnet, list the **Network Address**, **First Usable IP**, **Last Usable IP**, and **Broadcast Address** in a table.
එක් එක් උපජාලය සඳහා, ජාල ලිපිනය, පළමු භාවිතා කළ හැකි IP ලිපිනය, අවසාන භාවිතා කළ හැකි ෂජ ලිපිනය සහ විකාශන ලිපිනය වගුවක ලැයිස්තුගත කරන්න.

(d)
(i) What is the role of the **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** in a computer network?
පරිගණක ජාලය **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** හි කාර්යභාරය කුමක්ද?
(ii) Explain what is meant by the **"client–server model"** used in networking.
ජාලකරණයේදී භාවිතා වන "සේවාදායක-සේවාදායක ආකෘතිය" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(e) Write the name of the **TCP/IP layer** responsible for each task below:
පහත දැක්වෙන එක් එක් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු TCP/IP ස්ථරයේ නම ලියන්න:
(i) Converting data to **electric signals / radio signals** for transmission
සම්ප්‍රේෂණය සඳහා දත්ත විද්‍යුත් සංඥා / රේඩියෝ සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම
(ii) Ensuring **logical addressing** and routing of packets
පැකට් තාර්කිකව යොමු කිරීම සහ මාර්ගගත කිරීම සහතික කිරීම
(iii) **End-to-end communication** between two applications
යෙදුම් දෙකක් අතර අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය
(iv) Handling **web pages**, emails, and file transfers
වබ් පිටු, ඊමේල් සහ ගොනු මාරු කිරීම් හැසිරවීම

(f) Amal wants to send the message **TIGER** to Bimal.
අමල්ට බිමල්ට TIGER පණිවිඩය යවන්න ඕන.
He uses a substitution method where each letter is shifted **+3 positions** forward in the alphabet.
Example: A → D, B → E, C → F.
ඔහු හෝඩියේ සෑම අකුරක්ම (+3) ස්ථාන ඉදිරියට ගෙන යන ආදේශන ක්‍රමයක් භාවිතා කරයි.
උදාහරණය: A → D, B → E, C → F.
(i) Write the **encrypted message** sent by Amal.
අමල් විසින් එවන ලද සංකේතනය කළ පණිවිඩය ලියන්න.
(ii) If Bimal later receives **ZLJHU**, encrypted using the **same method**, what is the **original message**?
බිමල්ට පසුව එම ක්‍රමයම භාවිතා කර සංකේතනය කර ඇති ('ඛඤඹ) ලැබුනහොත්, මුල් පණිවිඩය කුමක්ද?

Ruda Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

Question 02

A water supply board charges households based on the **number of water units consumed per month**.
The cost structure is as follows:
ජල සැපයුම් මණ්ඩලයක් මසකට පරිභෝජනය කරන ජල ඒකක ගණන මත පදනම්ව නිවාස සඳහා අය කෙරේ.

පිරිවැය ව්‍යුහය පහත පරිදි වේ:

First **50 units → Rs. 3.00 per unit | පළමු ඒකක 50 → ඒකකයකට රු. 3.00**

Remaining units → **Rs. 7.00 per unit | ඉතිරි ඒකක → ඒකකයකට රු. 7.00**

(a) Draw a **flowchart** to represent an algorithm that calculates the **monthly water bill** for a householder when the **house number**, **current meter reading**, and **previous meter reading** are given.
නිවසේ අංකය, වත්මන් මනු කියවීම සහ පෙර මනු කියවීම ලබා දුන් විට, ගෘහ හිමියෙකුගේ මාසික ජල බිල්පත ගණනය කරන ඇල්ගොරිතමයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න.

Question 03

Consider the logic circuit shown in the figure, in which **X, Y, and Z** are the inputs and **F** is the output.
රූපයේ දැක්වෙන තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න, එහි X, Y, සහ Z ආදාන වන අතර F ප්‍රතිදානය වේ.

The circuit consists of: | පරිපථය සමන්විත වන්නේ:

- An **AND gate** taking inputs **X** and **Y**
  X සහ Y ආදාන ලබා ගන්නා AND ද්වාරයක්
- An **OR gate** taking inputs **Y** and **Z**
  Y සහ Z ආදාන ලබා ගන්නා OR ද්වාරයක්
- The outputs of these two gates are then connected to a **NAND gate** whose output is **F**
  මෙම ද්වාර දෙකෙහි ප්‍රතිදාන, F ප්‍රතිදානය වන NAND ද්වාරයකට සම්බන්ධ කෙරේ.

(a) Construct the **complete truth table** for the given logic circuit.
දී ඇති තාර්කික පරිපථය සඳහා සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව සාදන්න.

(b) Using a **Karnaugh map (K-map)**, derive the **simplified Sum-of-Products (SOP)** expression for the output **F**.
Karnaugh සිතියමක් K-සිතියම) භාවිතා කරමින්, F ප්‍රතිදානය සඳහා සරල කළ නිෂ්පාදන එකතුව SOP ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.

(c) Using a **Karnaugh map**, derive the **simplified Product-of-Sums (POS)** expression for the output **F**.
Karnaugh සිතියමක් භාවිතා කරමින්, ප්‍රතිදානය F සඳහා සරල කළ එකතුවෙහි නිෂ්පාදිතය (POS) ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කරන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

(d) Between the SOP and POS expressions obtained in (b) and (c), determine **which form produces the most simplified logic circuit**. Give reasons for your answer.
(b) සහ (c) හි ලබාගත SOP සහ POS ප්‍රකාශන අතර, වඩාත්ම සරල කළ තාර්කික පරිපථය නිපදවන ආකාරය තීරණය කරන්න. ඔබේ පිළිතුරට හේතු දක්වන්න.

Jude Kathurusingha